

模型一：新定义特殊点与坐标约束

□ 核心结论：先翻译定义，再联立函数

新定义不是新公式：先把题干中的定义翻译成  $x, y$  的关系。

函数条件：点  $P(x, y)$  在  $y = kx + b$  上，就有  $y = kx + b$ 。

筛选检查：若有象限、正负、范围条件，最后用它筛掉不合格候选点。

常见距离：点  $(x, y)$  到  $x$  轴距离是  $|y|$ ，到  $y$  轴距离是  $|x|$ 。

例题 1

我们把到  $x$  轴和到  $y$  轴距离相等的点叫做“等轴点”。点  $P(x, y)$  在一次函数  $y = 2x - 3$  的图像上，且  $P$  是第一象限内的等轴点。求点  $P$  的坐标。

▷ 思路导航 翻译等轴点 → 联立函数条件 → 求坐标并验算

例题 1 求第一象限内等轴点  $P$  的坐标。

。小贴士

先读定义

看到“叫做”类新定义，先问：它限制的是  $x, y$  的哪一个关系？

绝对值别漏

到坐标轴的距离永远非负，不能把到  $x$  轴距离写成  $y$ 。

象限的作用

第一象限把  $|x| = |y|$  简化成  $x = y$ ；没有象限时要保留分支。

□ 解答

step1. 翻译等轴点  
第一象限内  $x > 0, y > 0$ ，由  $|x| = |y|$  得  $x = y$ 。

step2. 联立函数条件  
点在  $y = 2x - 3$  上，所以  $y = 2x - 3$ 。与  $x = y$  联立，得  $x = 2x - 3$ 。

step3. 求坐标并验算  
解得  $x = 3$ ，所以  $y = 3$ ，点  $P(3, 3)$ 。代入函数和定义均成立。

例题 2

对一次函数  $y = ax + 2$ ，若它的图像上横坐标为 2 的点是等轴点，则称  $a$  为这个函数的“等轴参数”。求所有等轴参数  $a$ ，并写出对应点所在的象限。

▷ 思路导航 先表示点 → 列定义方程 → 分支求参数 → 回代判断象限

例题 2 求所有等轴参数  $a$ 。

## 。小贴士

### 参数题第一步

先把待研究的点坐标写成含参数的形式，再使用定义。

### 两个分支

$|2a+2|=2$  有正负两个分支，只写一个会漏解。

## □ 解答

### step1. 先表示点

横坐标为 2，代入  $y = ax + 2$ ，得到点  $(2, 2a + 2)$ 。

### step2. 列定义方程

等轴点满足  $|2| = |2a + 2|$ ，即  $|2a + 2| = 2$ 。

### step3. 分支求参数

由  $2a + 2 = 2$  得  $a = 0$ ；由  $2a + 2 = -2$  得  $a = -2$ 。

### step4. 回代判断象限

$a = 0$  时点为  $(2, 2)$ ，在第一象限； $a = -2$  时点为  $(2, -2)$ ，在第四象限。

### 易错提醒

“特殊点”这类新定义题最容易错在两处：一是没有把定义翻译成坐标关系，二是绝对值方程只解一个分支。若题目没有给足筛选条件，答案应保留所有候选点。

### ◇ 方法提醒

- 第一行写定义条件，第二行写函数条件，第三行写筛选条件。
- 含参题先把点坐标表示出来，再代入定义。
- 最后必须把候选点代回定义和函数图像验算。